

Banco de questões — Matriz completa

Documento gerado automaticamente. Abaixo segue o conteúdo do banco de questões em formato original (Markdown).

Banco de questões - Matriz completa (Capítulos 1-5 + exercícios)

Este ficheiro reúne todas as perguntas, exercícios e tarefas extraídos dos materiais em `Est

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais (Questões extraídas de `cap1\_transcription.md`)

Consolidação - Exercícios / Questões:

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: (escolhas A-E). Transformável
2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: (escolhas A-E).
3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: (escolhas A-E).
4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: (escolhas A-E).
5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): (escolhas A-E).
6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: (escolhas A-E).
7. Características do solution gas drive - identificar a opção que NÃO define o mecanismo.
8. Em um reservatório com influxo de água, a produção é sustentada porque: (escolhas A-E).
9. A produção em reservatório undersaturated depende principalmente de: (escolhas A-E).
10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? (escolhas A-E).

Tarefas transformáveis em perguntas:

- Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva.
- Desenhe o envelope de fases e identifique ponto de bolha e orvalho.
- Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____.
- Questões de definição: porosidade (ϕ), saturações (S_w , S_o), B_o , R_s , etc.

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT) (Questões extraídas de `cap2\_transcription.md`)

Consolidação / Perguntas:

- O que é B_o e por que é importante para volumes produzidos? (curta resposta)
- Como R_s varia com pressão e o que significa o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando tratar o gás como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Tarefas / Problemas numéricos:

1. Calcule B_o e R_s para ensaio PVT simplificado: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ S

2. Desenhar envelope de fases para mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha/orvalho.
3. Dado uma tabela PVT simplificada, calcular curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$ e discutir implicações.
4. Aplicar correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar B_o quando não há dados experimentais.
5. Tarefas propostas (cap2): calcular B_o e R_s em casos hipotéticos; comparar equações.

Capítulo 3 - Propriedades das rochas

(Questões extraídas de `cap3\_transcription.md`)

Exercícios e problemas:

1. Amostra saturada com óleo: $m_{sat}=130$ g; $m_{dry}=105$ g; $\rho_o=0.84$ g/cm³; $V_t=100$ cc.
2. Determinar porosidade idealizada em figuras (a), (b), (c) - transformar em enunciados com dados.
3. Câmara de pressão: $V_1=100$ cc; $V_2=100$ cc; $p_1=15$ psi; $p_2=60$ psi; $p_f=39$ psi.
4. Calcule porosidade média para amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.
5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 290 g.
6. Questões qualitativas: porosidade total vs efectiva; efeitos da compactação; processos diagenéticos.
7. Problemas adicionais: estimativa de compressibilidade de poros e aplicação da função de I.

Capítulo 4 - Integração de dados e cálculo volumétrico

(Questões extraídas de `cap4\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Dado: $A = 200$ acres; $h_{net}=30$ ft; $\phi=0.18$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2$. Calcule OOIP.
2. Faça análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15-0.22 e interprete impacto no OOIP.
3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

Tarefas/Redação (temas para dissertação):

- Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação (P10/P50/P90, Monte Carlo).
- Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP.
- Plano de QA/QC para dados petrofísicos antes do cálculo volumétrico.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM)

(Questões extraídas de `cap5\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Explique a lógica da linearização de Havlena & Odeh.
2. Descreva os passos para construir o termo F_F e os termos E_o , E_g , $E_{f,w}$ a partir de dados.
3. Discuta como incluir influxo de aquífero e injeção de água na formulação da EBM.

Tarefas práticas:

1. Aplicar a linearização Havlena & Odeh a dados hipotéticos (fornecer dados se desejar).
2. Análise de sensibilidade para B_o , ϕ , S_{wi} e impacto nas reservas.
3. Relatório comparando EBM e método volumétrico para mesmo caso.

Banco de questões extra (do ficheiro `exercícios\_transcription.md`)
- O documento de exercícios contém conjuntos de problemas organizados por capítulo; incluir
- Exemplos gerais: problemas de conversão de unidades, problemas PVT, problemas de porosidade

Uso

- Para gerar uma prova com a estrutura pedida (1 V/F - cap.1; 1 Redação - cap.4; 1 cálculo - cap.5)
- Posso gerar automaticamente:
 - (A) Prova em LaTeX/PDF com 4 perguntas aleatórias da matriz,
 - (B) PDF imprimível com todo o banco de questões,
 - (C) Conjunto de afirmações V/F pronto para correção automática (Cap.1).

Diga qual das opções prefere que eu execute a seguir.